

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইম্পিড্যান্স (Impedance) কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : এসি সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহে মোট বাধাকে ইম্পিড্যান্স বলে। ইম্পিড্যান্সকে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক ওহম (Ω).

** ২। RL ও RC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩

উত্তর : RL সার্কিটের ইম্পিড্যান্স, $Z = R + jX_L$

$$\text{অথবা, } Z = \sqrt{R^2 + (X_L)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

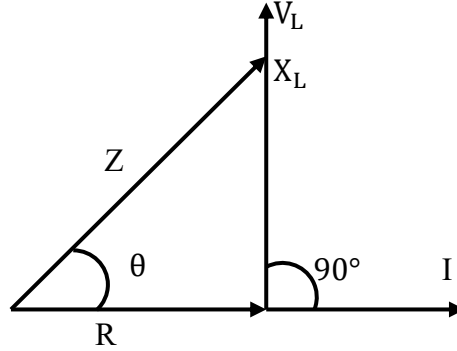
RC সার্কিটের ইম্পিড্যান্স, $Z = R - jX_C$

$$\text{অথবা, } Z = \sqrt{R^2 + (X_C)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_C}{R}$$

*** ৩। RL সিরিজ সার্কিট (বর্তনী) এর ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৩

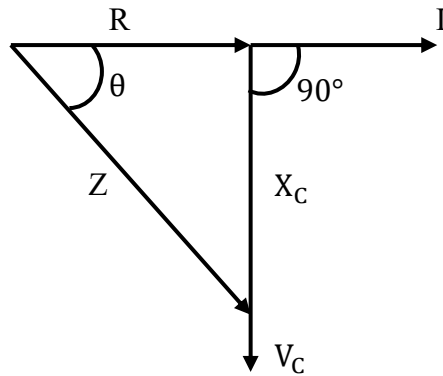
উত্তর : নিম্নে RL সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন করা হলো :



*** ৪। RC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর।

PGCB- 2012, বাকাশিবো- ২০০৩, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২৩

উত্তর : নিম্নে RC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন করা হলো :



*** ৫। RC সিরিজ সার্কিটের কারেন্ট ভোল্টেজের সাথে কী অবস্থায় থাকে?

বাকাশিবো- ২০১৭, ২৫

উত্তর : RC সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের 90° ডিগ্রি পূর্বে অবস্থান করে।

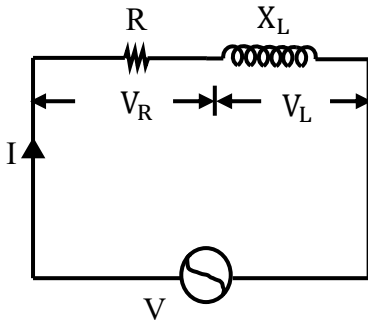
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

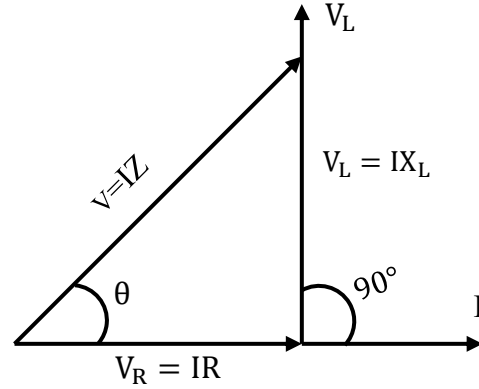
***১। একটি RL সিরিজ সার্কিট অঙ্কন করে ভেক্টর ও ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৭, ১৮

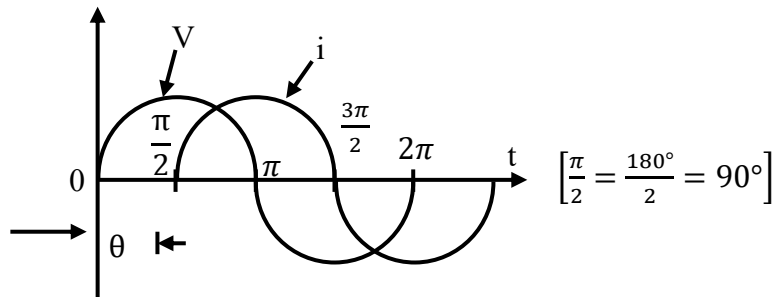
উত্তর :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

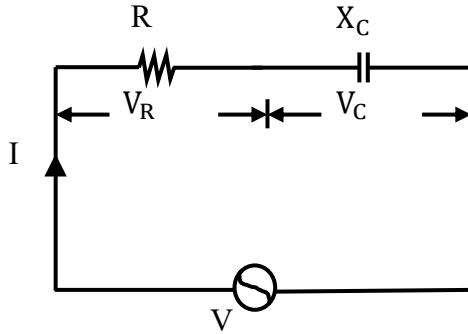
$$\left[\frac{\pi}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ \right]$$



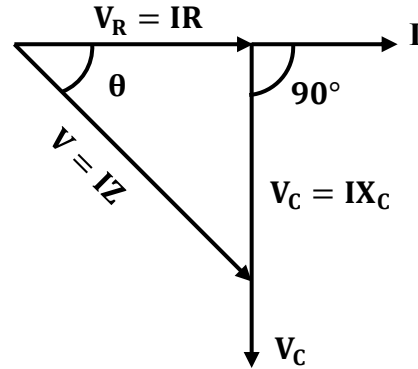
*** ২। RC সিরিজ সার্কিট এর ভেক্টর ডায়াগ্রাম এবং ওয়েভ ডায়াগ্রাম চিত্র অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

PGCB- 2012, বাকাশিবো-২০১৪, ১৬

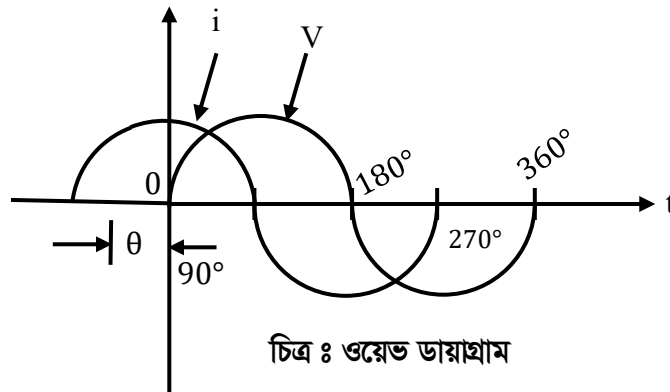
উত্তর :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

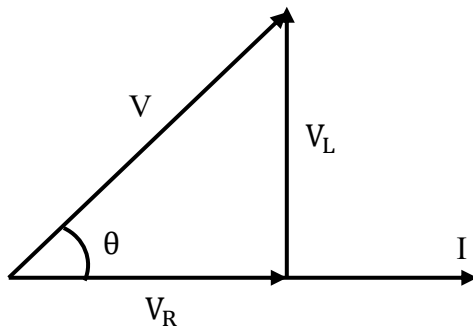


চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

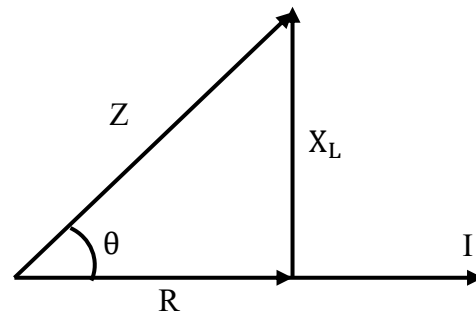
*** ৩। RL সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০১৪, ১৬, ১৯

উত্তর :



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

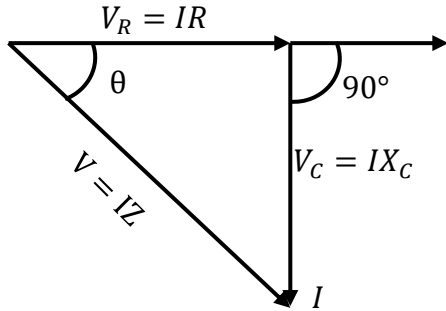


চিত্র : ইম্পিড্যান্স ডায়াগ্রাম

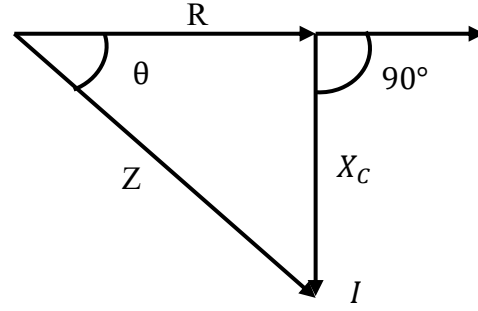
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। একটি RC সিরিজ সার্কিটে ইম্পিড্যান্স নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর :

(ক) চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



(খ) চিত্র : ইম্পিড্যান্স ডায়াগ্রাম

(ক) নং সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$V^2 = V_R^2 + V_C^2 \quad [(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{ভূমি})^2 + (\text{লম্ব})^2]$$

$$\text{বা, } (IZ)^2 = (IR)^2 + (IX_C)^2 \quad [V = IZ]$$

$$\text{বা, } I^2 Z^2 = I^2 R^2 + I^2 X_C^2$$

$$\text{বা, } Z^2 = R^2 + X_C^2 \quad [\text{উভয় পক্ষকে } I^2 \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$\text{এবং (খ) নং চিত্র হতে, } \tan \theta = \frac{X_C}{R} \quad [\tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}]$$

$$\text{বা, } \theta = \tan^{-1} \frac{X_C}{R}$$

$$\therefore \text{ইম্পিড্যান্স, } Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_C}{R} \quad [\text{পোলার ফরম}$$

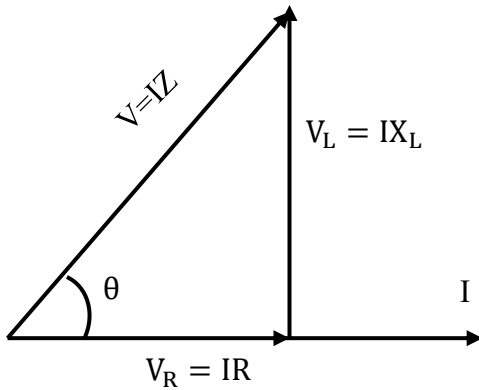
$$Z \angle \theta]$$

অথবা, রেকট্যাংগুলার ফরমে প্রকাশ করলে, $Z = R - jX_C$ এবং,
কারেন্ট, $I = \frac{V}{Z}$

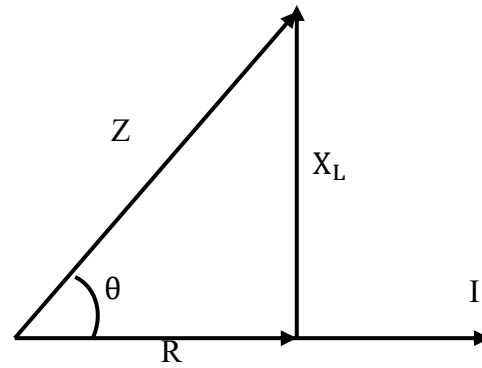
* ২। ইম্পিড্যান্স কাকে বলে? একটি RL সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স কীভাবে নির্ণয় করা হয় তা ভেক্টর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১০, ১৮, ২৪

উত্তর :



(ক) চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম



(খ) চিত্র : ইম্পিড্যান্স ডায়াগ্রাম

(ক) নং চিত্র হতে,

$$V^2 = V_R^2 + V_L^2 \quad [(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{ভূমি})^2 + (\text{লম্ব})^2]$$

$$\text{বা, } (IZ)^2 = (IR)^2 + (IX_L)^2$$

$$\text{বা, } I^2 Z^2 = I^2 R^2 + I^2 X_L^2$$

$$\text{বা, } Z^2 = R^2 + X_L^2 \quad [\text{উভয়পক্ষকে } I^2 \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\text{এবং (খ) নং চিত্র হতে, } \tan \theta = \frac{X_L}{R}$$

$$\text{বা, } \theta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

$$\therefore \text{অতএব, ইম্পিড্যান্স, } Z \angle \theta = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

[পোলার ফরমে]

অথবা, রেকট্যাংগুলার ফরমে প্রকাশ করলে, $Z = R + jX_L$ এবং,

$$\text{কারেন্ট, } I = \frac{V}{Z}$$